

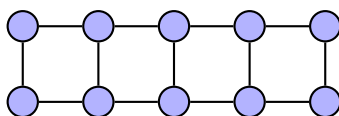
Домашнее задание 4

Если в задаче не сказано иного, то слово «граф» означает неориентированный граф без петель и кратных ребер.

1. Обязательно ли композиция двух отношений эквивалентности является отношением эквивалентности?
2. Верно ли, что для всякого бинарного отношения R на множестве $\mathbb{N}$ существует такое бинарное отношение S на множестве $\mathbb{N}$, что $R = S \circ S$?
3. Докажите, что $\chi(G) \cdot \chi(\overline{G}) \geq n$, где n — число вершин графа G , а $\overline{G}$ — его дополнение.
4. Известно, что граф G представим в виде объединения двух подграфов $G = G_1 \cup G_2$, причём пересечение этих подграфов $G_1 \cap G_2$ равно полному графу K_s на s вершинах. Докажите, что

$$\chi_G(x) = \frac{\chi_{G_1}(x) \cdot \chi_{G_2}(x)}{x(x-1)(x-2)\dots(x-s+1)}.$$

5. Рассмотрим граф L_n , являющийся объединением двух простых путей длины n ($n \geq 2$), соединённых поперечными ребрами. Пример такого графа для $n = 5$ изображён на рисунке ниже.



Вычислите хроматический многочлен $\chi_{L_n}(x)$, в зависимости от n .

6. Известно, что хроматический многочлен некоторого графа равен

$$x^7 - 11x^6 + ax^5 + bx^4 + 74x^3 - 24x^2 + c,$$

где $a, b, c \in \mathbb{R}$. Найдите a , b и c (приведите все возможные варианты и докажите, что других нет). Гарантируется, что как минимум один такой граф существует.

7. Неориентированный граф $G = (V, E)$ без петель и кратных ребер таков, что $|V| = 2025$, $|E| \geq 2026$. Кроме того, G связан и имеет ровно 8 остовных деревьев. Найдите хроматический многочлен $\chi_G(x)$. Приведите все возможные варианты и докажите, что других нет.